

Smart-Home-Steuerung

Berührungslose Steuerung mit MediaPipe · MQTT · ESP32 · Dashboard

Projektzeitraum

16. Juni – 07. Juli 2026

Klasse

ETS1_26_P1

Abschlusspräsentation

07. Juli 2026

Teams

7 × Zweierteam | 1 × Dreierteam

Kundenauftrag & Projektziel

Kundenauftrag

Ein Unternehmen beauftragt die Entwicklung eines Smart-Home-Prototyps.

Die Bedienung erfolgt berührungslos über Handgesten. Sensoren und Aktoren werden mit dem ESP32 in Wokwi simuliert. Kommunikation läuft über MQTT. Ein Dashboard visualisiert alle Zustände in Echtzeit.

Projektziele

1. Gestensteuerung mit MediaPipe
2. MQTT-Kommunikation (öff. Broker)
3. ESP32 mit Sensoren & Aktoren in Wokwi
4. Grafisches Dashboard (Echtzeit)
5. Teamarbeit via GitHub

Technologie-Stack



MediaPipe

Gestenerkennung
min. 2 Gesten
MQTT-Publisher



MQTT

Öff. Broker
Topic-Struktur
Publish/Subscribe



ESP32 (Wokwi)

LED, Taster
DHT22, PIR, Servo
MQTT-Subscriber



Dashboard

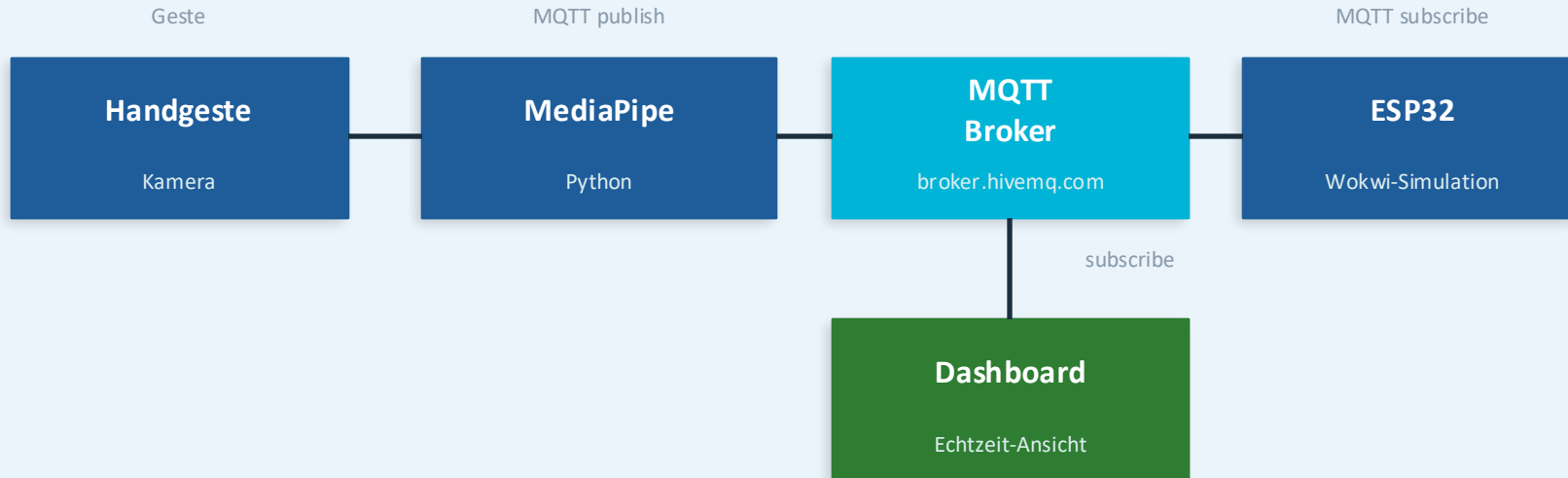
Echtzeit-Anzeige
Wohnungsansicht
freie Technologie



GitHub

Teamarbeit
Regelmäß. Commits
Nachvollziehbar.

Systemarchitektur



Dashboard kann auch Befehle senden (optional)

Zeitplan KW 25 – KW 28

KW	Datum	Meilenstein	Aufgaben
KW 25	16.06.	Projektstart	Planung · GitHub-Setup · MQTT-Konzept
KW 25	18.06.	Prototyp	Wokwi aufbauen · MQTT testen
KW 26	23.06.	Kern-Entwicklung	Gestenerkennung · Sensoren · Aktoren
KW 26	25.06.	Integration	End-to-End-Test · Fehler beheben
KW 27	30.06.	Dashboard	Dashboard entwickeln · Gesamtsystem
KW 27	02.07.	Feinschliff	Bugfixes · Dokumentation
KW 28	07.07.	Abgabe & Prés.	Präsentation · Abgabe aller Artefakte

Teams & Arbeitsteilung

17 Schülerinnen & Schüler · 7 Zweierteams · 1 Dreierteam

Zweierteam (7×)

Schüler A

MediaPipe · Gestenerkennung · MQTT-Publisher

Schüler B

ESP32 · Sensoren · Aktoren · MQTT-Subscriber

Gemeinsam

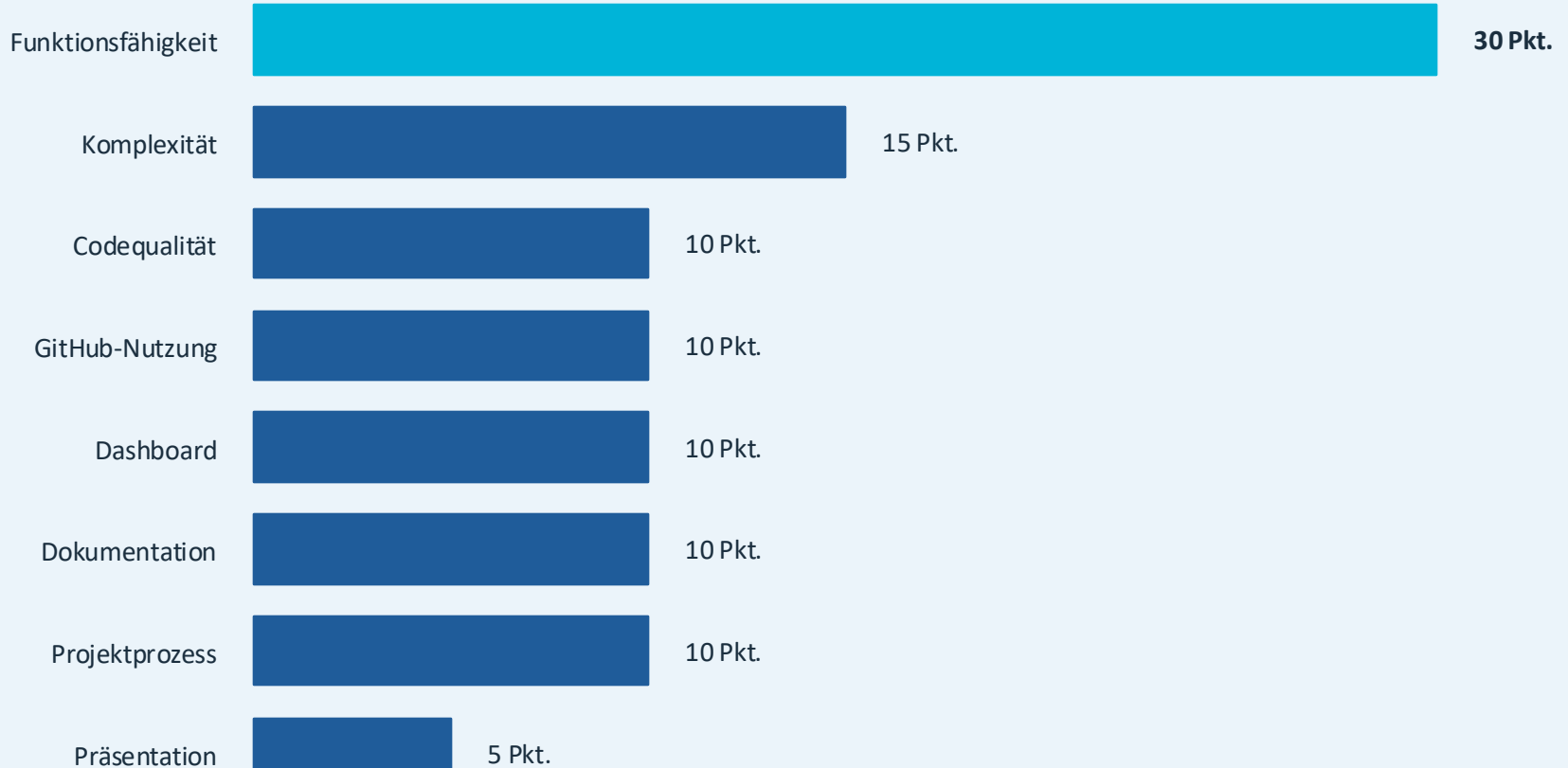
Dashboard · Tests · Dokumentation · Präsentation

Dreierteam (1×) + Erweiterung

Alles wie Zweierteam, plus:

- Node-RED in Docker betreiben
- MQTT-Daten empfangen & verarbeiten
- Automatisierungsregeln entwickeln
- Daten historisieren
- Zusätzliches Node-RED-Dashboard

Bewertung (100 Punkte)



Projektprozess: An jedem Termin muss sichtbare Arbeitsleistung erkennbar sein.

Abgabe & Checkliste

Abgabe: 07. Juli 2026 · Abschlusspräsentation am selben Tag

Abzugeben

- ☐ GitHub-Repository (vollständig, mit README)
- ☐ Quellcode (MediaPipe, ESP32, Dashboard)
- ☐ Wokwi-Projekt (Link)
- ☐ Dokumentation (tagesbasiert, je Schüler)
- ☐ Präsentation (Datei)

Vor der Abgabe prüfen

- ☐ MQTT-Kommunikation funktioniert
- ☐ Gesten werden erkannt
- ☐ Sensoren liefern Daten
- ☐ Aktoren reagieren
- ☐ Dashboard visualisiert alle Zustände
- ☐ Repository vollständig & zugänglich
- ☐ Dokumentation lückenlos

Viel Erfolg beim Projekt!

Berührungslose Smart-Home-Steuerung mit
MediaPipe · MQTT · ESP32 · Dashboard

16. Juni – 07. Juli 2026 | ETS1_26_P1